

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL

Desarrollo de un Clasificador Web Inteligente con Despliegue Público

Modulo: Redes neuronales y aprendizaje profundo (deep learning)

Fecha de Entrega: 11-17 julio

Profesor: Edgar Eduardo Ruiz Pérez

1. Descripción General del Proyecto

El objetivo de este proyecto final es diseñar, construir e implementar una aplicación web completamente funcional que integre un **modelo de clasificación en Python** (biclase o multiclase). El sistema debe ser accesible a través de internet mediante una URL pública utilizando un servicio de hosting gratuito.

Se permite y fomenta el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para el desarrollo del código y diseño; sin embargo, se evaluará rigurosamente el criterio técnico del alumno, la personalización y la capacidad de dotar a la aplicación de una identidad visual única, alejándose de resultados genéricos.

2. Requerimientos Técnicos y Entregables

A. Núcleo del Clasificador (Backend en Python)

- El modelo debe resolver un problema claro de clasificación con el uso de redes neuronales convolucionales ya sea biclase o multiclase.
- Se autoriza el uso de metodologías de **Transfer Learning** (Aprendizaje por Transferencia) a partir de arquitecturas base preentrenadas del estado del arte.
- La inferencia y procesamiento deben estructurarse de manera limpia utilizando librerías nativas o frameworks consolidados (TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, Keras, etc.).

B. Entorno Web (Frontend & Backend)

- **Arquitectura y Stack:** Elección tecnológica completamente libre para el backend (ej. Flask, FastAPI, Django) y para el frontend (ej. HTML/CSS/JS nativo, React, Tailwind CSS).
- **Estética y UI/UX no Genérica:** La interfaz no debe lucir como una plantilla directa o cruda generada por IA. Se exige una propuesta visual con armonía en su paleta de colores, maquetación cuidada, tipografía clara y un diseño personalizado que se adapte al tema del clasificador.
- **Despliegue Técnico:** La plataforma debe subirse de forma obligatoria a un hosting con capa gratuita (ej. Render, Railway, Hugging Face Spaces, Vercel, Netlify) y operar de forma estable y pública.

C. Reporte Técnico Individual

Cada estudiante deberá adjuntar un reporte formal en formato PDF que estructure rigurosamente los siguientes apartados:

- **Justificación Tecnológica:** Descripción detallada del stack y herramientas seleccionadas.

- **Definición de Clases:** Explicación profunda del conjunto de datos (dataset), la naturaleza del problema y las categorías específicas que el modelo es capaz de predecir.
- **Código Fuente Comentado:** Inclusión de los fragmentos algorítmicos críticos (arquitectura del modelo, pipeline de datos e integración web) debidamente explicados línea por línea.



Componente Extra: Asistente de Contexto Limitado (+10 Puntos)

Los alumnos podrán integrar de manera opcional una interfaz de chat conectada a la **API de Gemini**. Para obtener el puntaje extra, el modelo conversacional debe estar rígidamente acotado mediante *System Prompting*.

Restricción: El chatbot solo debe responder preguntas directamente relacionadas con la temática del clasificador. Si el clasificador es de razas de gatos, el chat solo hablará de gatos; si se le pregunta de cualquier otro tema (historia, matemáticas, programación), el asistente debe rechazar responder amablemente y reorientar al usuario al tema central.

3. Rúbrica de Evaluación

La evaluación del proyecto se realizará con base en la siguiente tabla de puntuación explícita:

Criterio	Descripción Detallada	Puntaje Máx.	Puntaje Obt.
Funcionalidad del Clasificador	El modelo en Python ejecuta la inferencia correctamente. Procesa las entradas, maneja errores o excepciones y genera predicciones coherentes con el problema planteado.	25 pts	
Integración y Arquitectura Web	Comunicación exitosa y fluida entre el frontend (interfaz de usuario) y el backend en Python. Envío de parámetros y recepción de resultados limpia.	20 pts	
Estética y UI/UX Única	Diseño visual con identidad propia. Se evalúa positivamente que la interfaz evite verse como una plantilla genérica estándar de IA, demostrando personalización en estilos, colores y maquetación.	15 pts	
Despliegue en Hosting	Página web completamente accesible mediante un enlace público funcional. Sin caídas de servidor, enlaces rotos o errores de entorno (ej. dependencias mal instaladas en la nube).	15 pts	
Reporte Técnico y Código	Entrega de la documentación con la justificación del stack, definición matemática/lógica de las clases y todo el código clave estructurado con comentarios pertinentes.	25 pts	
PUNTUACIÓN BASE OBLIGATORIA		100 pts	
* Extra: Chatbot Gemini	Integración exitosa de la API de Gemini con un prompt de sistema robusto que limite de manera estricta las respuestas al dominio del clasificador.	+10 pts	
CALIFICACIÓN FINAL TOTAL		110 / 100	

Nota para el estudiante: Asegúrate de verificar las restricciones de almacenamiento y memoria de la capa gratuita del hosting que elijas. Los modelos de Deep Learning pesados pueden requerir optimizaciones de tamaño o formatos específicos (ej. ONNX o TensorFlow Lite) para desplegarse correctamente dentro de los límites del servidor.